

Potenciación y Ecuación Exponencial

Trabajando en clase

1. Reducir:

$$A = \frac{(x^7)^m (x^3)^m}{x^{10m}}$$

2. Reducir:

$$\frac{(4m^2 \cdot n^3) \cdot (2mn \cdot 3m^2 \cdot n)}{(2mn)^3 \cdot (m^2n)}$$

3. Reducir:

$$M = (a^3)^2 * a^{-3^2} * a^{(+3)^2} * a^{(3^2)^2}$$

4. Calcular:

$$M = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3}{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2}$$

5. Calcular:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 0$$

6. Simplificar:

$$R = \frac{2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^2}{2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^4}$$

7. Calcular:

$$A = \frac{2(3+2)^2 - 3(2^2-1)^2}{(3+1)^3 - 3^2} = 30$$

8. Simplificar:

$$A = \frac{3(4+3)^2 - 3(2^2+1)^2}{3(4+1)^3 - 3^2} = 3$$

9. Se factoriza, tanto en el numerador como en el denominador, la expresión:

$$\frac{3(a^3 - b^3) - 3(a - b)^3}{3(a^3 + b^3) - 3(a + b)^3}$$

10. Calcular:

$$\frac{3^5 \cdot 5^2 \cdot 4^3 \cdot 5^5}{3^2 \cdot 5^5 \cdot 4^5 \cdot 5^2}$$

11. Resolver:

$$\frac{4(4-4) - 4(8+8) + 8-8}{(4-4)^2}$$

12. Luego de resolver:

$$2^3 \cdot 4^8 \cdot 8^3 \cdot 16^5$$

13. Da como respuesta el valor de x :

$$2^x \cdot 2^{x+1} \cdot 2^{x+2} = 2^{x+8} \cdot 4^{x+2}$$

14. Al tener productos de bases iguales se tiene:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^{x+1} \cdot 2^{x+2} = 2^{x+8} \cdot 4^{x+2} \\ \dots x \text{ sea } 8 \text{ para } x+4=12 \\ \text{Luego } x=2 \end{cases}$$

15. La respuesta $x^3 + x$ da como respuesta:

$$3^{x+1} \cdot 8^{x+1} \cdot 245 \cdot 2^{x+5}$$

16. Determinar el valor de:

$$\left(\frac{x^3 + y^3}{x^3 - y^3}\right)$$